GÉOMÉTRIES NON-EUCLIDIENNES

Rapport de Projet

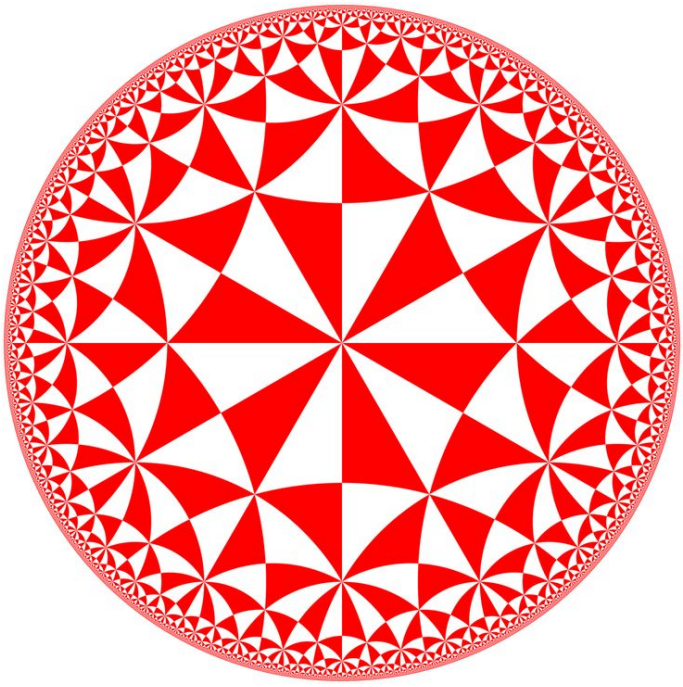
Groupe 18

Membres du groupe :

CROUÏGNEAU Lucien
DAROLLE William
FIMBEAU Titouan
SEGURA Arthur
TETELIN Neven
VALAX Agathe

Tutrice :

RIGNY Agnès-Olga



Avril 2026

Remerciements

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de notre projet et à l'écriture de ce rapport.

Tout d'abord, nous remercions particulièrement notre tutrice, Agnès-Olga Rigny, pour son soutien constant pendant toute la durée du projet. Elle a su nous guider malgré la complexité du sujet et nous donner des conseils avisés qui nous ont permis une bonne progression. De plus, nous la remercions pour sa disponibilité et ses déplacements jusqu'à la prépa pour les réunions car les échanges en présentiel ont permis d'avancer plus efficacement dans notre projet.

Ensuite, nous souhaitons remercier Johan Pinaud pour avoir encadré le module de projet et pour avoir répondu à certaines de nos interrogations.

Par ailleurs, nous remercions Olga Andronova et les personnes qui l'ont accompagnée pour nous avoir aidés lors des séances de réflexivité mises à notre disposition.

Enfin, nous tenons aussi à remercier Florian Bertuol pour avoir pris le temps de répondre à nos questions et pour nous avoir donné son avis sur certains points du rapport.

Scientific Abstract

The study of Euclidean geometry has served as the foundational framework for spatial understanding for over two millennia, predominantly based on the five axioms defined in the work of Euclid. However, the historical debate surrounding the necessity of the fifth postulate, the parallel postulate, led to a significant intellectual shift. This transition from Euclidean to non-Euclidean systems was initially perceived as a theoretical abstraction without practical application. Nevertheless, the development of these new geometries has proven to be a fundamental advancement in the comprehension of the physical and biological reality of the universe.

By exploring the concept of intrinsic curvature, this research moves beyond the constraints of the plane to analyze elliptic and hyperbolic spaces. To facilitate the visualization and study of these curved manifolds within a Euclidean medium, specific mathematical frameworks such as the Poincaré disk and the Klein model are employed. Furthermore, the role of projective geometry is examined as a unifying bridge, as it allows for the analysis of properties that remain invariant under projection, which is essential for both perspective and modern algebraic geometry.

The interdisciplinary applications of non-Euclidean geometries are extensive and transformative. In the field of physics, the non-Euclidean curvature of spacetime constitutes the core of the General Theory of Relativity. In neurology, contemporary research indicates that the functional architecture and connectivity of the human brain may follow hyperbolic patterns to optimize information processing and neural efficiency. Additionally, in computer science, hyperbolic embeddings are increasingly utilized to represent complex hierarchical data and large-scale networks more effectively than traditional Euclidean vectors.

Beyond technology, nature itself demonstrates a mastery of these principles through biological growth and ecological efficiency. The growth patterns of corals and seashells utilize negative curvature to maximize the surface area of the organism within a limited volume. This optimization of the surface area is vital for nutrient absorption and structural resilience, illustrating a direct link between abstract hyperbolic geometry and environmental adaptation. Ultimately, this investigation demonstrates that non-Euclidean geometries are not simple paradoxes but are indispensable tools for describing the inherent complexity of the natural and technological world.

Table des matières

1 Des géométries euclidiennes aux géométries non euclidiennes 4

2 Remise en question du cinquième axiome d'Euclide 5

2.1 Genèse de nouvelles géométries . . . 5

2.2 Introduction à la notion de Courbure . . . 6

2.3 Application à la neurologie . . . 8

3 Propriétés des géométries non-euclidiennes 9

3.1 Géométrie hyperbolique . . . 9

3.2 Géométrie elliptique . . . 10

4 La Géométrie Non Euclidienne au Service de la Gravitation 11

4.1 L'outil mathématique : Variétés et Métriques . . . 11

4.2 La Relativité Restreinte et l'Espace de Minkowski . . . 12

4.3 La Relativité Générale : La Gravitation comme Courbure . . . 13

5 Visualisation : Modèles de géométrie hyperbolique 14

5.1 Modèle de Klein . . . 15

5.2 Disque de Poincaré . . . 15

6 Unification de la constuction des géométries 16

6.1 Géométrie projective . . . 16

6.2 Géométrie hyperbolique . . . 17

6.3 Géométrie elliptique . . . 18

6.4 Lien avec la courbure et la géométrie euclidienne . . . 18

7 Enjeux écologiques et sociaux 18

7.1 Application au monde du vivant . . . 18

7.2 Intérêt de la recherche fondamentale . . . 20

8 Conclusion 21

9 Annexes 22

9.1 Démonstration défaut angulaire . . . 22

9.2 Démonstration excès angulaire . . . 22

9.3 Comparaison des cercles géodésiques . . . 23

9.4 Démonstration solutions de l'équation d'Einstein . . . 24

9.5 Différents types d'expansions de l'univers en fonction de la densité volumique de masse-énergie . . . 24

9.6 Analyse réflexive envers le déroulement du projet . . . 25

9.7 Compte rendu des réunions . . . 26

9.8 Bibliographie . . . 30

A l'école, on nous a toujours appris la théorie avant de savoir comment l'appliquer. Cependant, dans la majorité des cas, on constate d'abord des faits et ensuite on les théorise. C'est le cas dans la géométrie euclidienne, qui tire son nom du mathématicien qui l'a définie dans Les Éléments environ 300 ans avant notre ère. Euclide avait pour but d'expliquer certaines lois qui paraissaient évidentes. Il a donc théorisé ce qu'il avait observé.

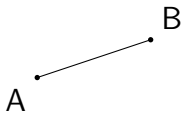
Or, l'histoire nous a prouvé que certaines des plus grandes découvertes scientifiques naissent parfois d'une simple curiosité intellectuelle. N'ayant aucune application concrète, ces découvertes étaient souvent jugées inutiles jusqu'à ce qu'une personne trouve une application souvent fondamentale à notre monde. Ce fut le cas de la géométrie non euclidienne. La recherche fondamentale a-t-elle donc un réel intérêt à être financée ?

Pour répondre à cette question, nous allons utiliser l'exemple de la géométrie non euclidienne. Nous allons d'abord évoquer les principes de la géométrie euclidienne et voir ses limites. Ensuite, nous explorerons en profondeur les différentes géométries non euclidiennes ainsi que les découvertes faites grâce à ces dernières.

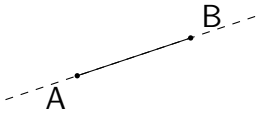
1 Des géométries euclidiennes aux géométries non euclidiennes

Pour construire "la" géométrie, Euclide est parti des 5 postulats, appelés axiomes, qui suivent :

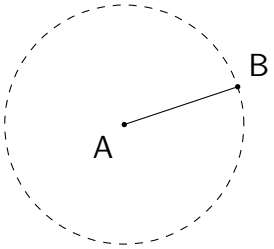
— Pour tout couple de points distincts, il existe un segment de droite admettant ces deux points comme extrémité.



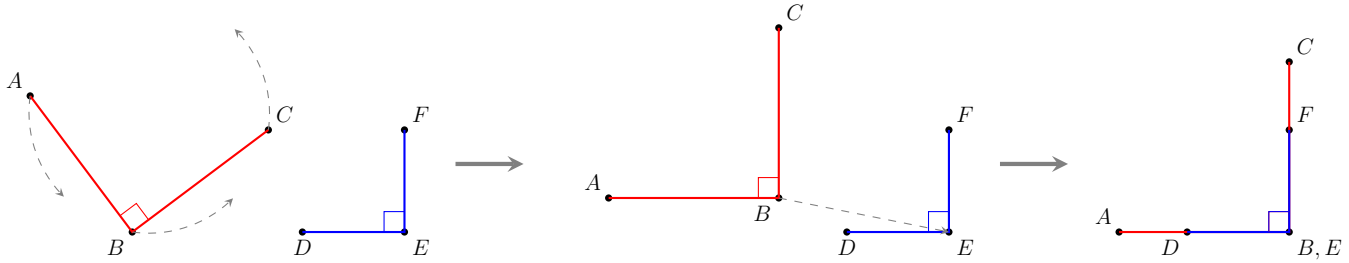
— Tout segment de droite peut être prolongé indéfiniment en une droite.



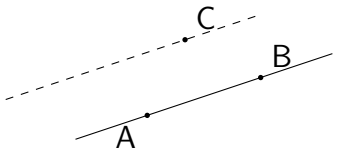
— Quel que soit le segment considéré, il est possible de tracer un cercle ayant pour centre une des deux extrémités et admettant le segment comme rayon.



— Tous les angles droits sont congruents, c'est-à-dire superposables à la suite d'une translation et d'une rotation.



— Quelle que soit la droite et le point considéré, si le point n'appartient pas à la droite alors il est possible de tracer une unique droite parallèle passant par ce point.



La démarche d'Euclide dans la définition de sa géométrie est révolutionnaire pour l'époque. Le fait de partir de postulats admis et de n'accepter comme vrai que ce qui est démontrable en partant de ces derniers est la base des mathématiques modernes : c'est ainsi que Ernst Zermelo et Abraham Fraenkel (pour ne citer qu'eux) ont construit la théorie des ensembles.

Malgré sa qualité d'unification, la méthode axiomatique a pour défaut principal que certains des postulats semblent moins évidents que d'autres. Cela a pour conséquence la création de nouvelles branches mathématiques, acceptant ou pas les axiomes problématiques. Dans le cas de la théorie de Zermelo-Fraenkel, cela s'applique au célèbre axiome du choix et, dans notre cas, le cinquième axiome d'Euclide s'avère problématique pour certains...

2 Remise en question du cinquième axiome d'Euclide

2.1 Genèse de nouvelles géométries

En refusant ou en modifiant cet axiome, les mathématiciens ont fait émerger de nouvelles géométries, dites non euclidiennes, montrant que plusieurs systèmes cohérents peuvent coexister selon les postulats choisis.

Ces géométries alternatives ne sont pas de simples constructions abstraites : elles décrivent des réalités différentes selon le contexte. Il suffit de regarder les arguments des platistes, qui pensent encore que la Terre est plate : parce qu'à notre échelle, la Terre est plate ! Or, on sait bien que la Terre est sphérique. Ce constat illustre comment la géométrie euclidienne du plan et la géométrie elliptique (non euclidienne) de la sphère peuvent se confronter. C'est précisément pour formaliser ce type de situation que Carl Gauss a introduit la notion de courbure intrinsèque, qui permet de caractériser la géométrie d'une surface indépendamment de sa représentation dans l'espace.

Carl Gauss[1] est l'un des plus grands mathématiciens de l'histoire. Son rôle dans la géométrie non euclidienne est fondamental, même s'il n'a presque rien publié à ce sujet de son vivant. Il craignait de faire face à un immense scandale vis-à-vis d'Emmanuel Kant[2] qui dominait la pensée intellectuelle, affirmant qu'il était impensable que l'espace puisse être autrement qu'euclidien.

Cette première remise en cause de la géométrie euclidienne par Carl Gauss n'est pas seulement théorique : elle bouleverse des résultats que l'on croyait universels. En effet, de nombreuses propriétés que nous apprenons dès l'école reposent implicitement sur les axiomes d'Euclide, et en particulier sur le cinquième postulat. Autrement dit, ces résultats ne sont pas absolus, ils dépendent du cadre axiomatique dans lequel

1. **Carl Gauss** (1777-1855), mathématicien allemand surnommé « le prince des mathématiciens ».
2. **Emmanuel Kant** (1724-1804), philosophe prussien, grand penseur de l'Aufklärung.

on se place.

Vous avez sûrement appris à l'école que, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse (le côté le plus grand, celui opposé à l'angle droit) est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. C'est le fameux théorème de Pythagore.

Vous avez peut-être appris aussi que, dans un cercle, le périmètre est égal au diamètre multiplié par π, ou encore que, dans un triangle quelconque, la somme des angles est toujours égale à 180°.

Toutes ces propriétés sont uniquement valables pour des géométries dessinées dans le plan : un tableau, une feuille blanche, une ardoise. Représentées sur des surfaces qui ne seraient pas planes, ces propriétés n'auraient plus aucun sens. Et si je vous disais qu'un triangle avec trois angles droits était possible ? À la surface de notre propre planète Terre, il est possible d'en construire. Or, en géométrie euclidienne cela est impossible puisque la somme de ces angles ferait 270° et non 180°.

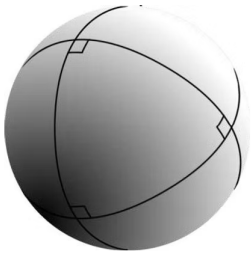


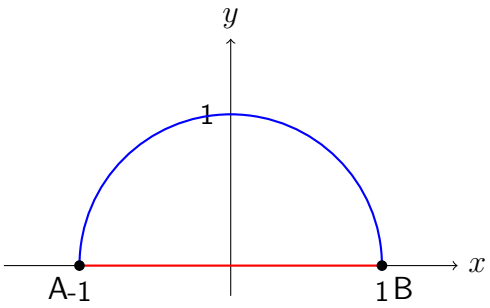
FIGURE 1 – Triangle sphérique à trois angles droits

2.2 Introduction à la notion de Courbure

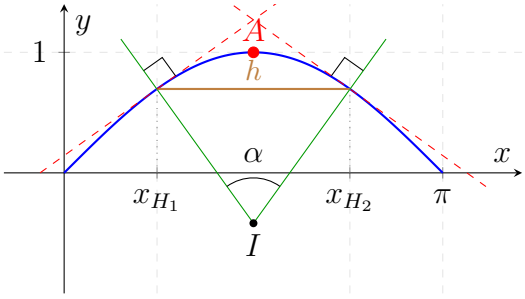
La géométrie à la surface d'une sphère n'est donc pas la même que celle dans un plan. On dit que la géométrie plane est euclidienne, et que celle de la sphère ne l'est pas car elle ne respecte pas ce fameux cinquième axiome. Gauss a donc introduit la notion de courbure, et a montré que cette courbure ne dépend pas de l'espace dans lequel la surface est représentée. On peut alors se poser la question : une surface est courbe... mais dans quoi est-elle courbe ?

Pour répondre à cela, il faut distinguer deux points de vue fondamentaux : le point de vue extrinsèque et le point de vue intrinsèque. Du point de vue extrinsèque, une surface est étudiée comme un objet représenté dans un espace ambiant, généralement $\mathbb{R}^3$. On utilise donc l'environnement pour la décrire. Du point de vue intrinsèque, on étudie l'objet de l'intérieur, sans référence à un espace extérieur. Pour les courbes, toute approche de leur courbure ne peut être qu'extrinsèque. Il est impossible pour un habitant d'une courbe de savoir si celle-ci est droite ou courbe. La constitution d'une approche intrinsèque de la courbure ne commencera donc qu'avec les surfaces (dimension 2).

On dit que C est courbe de $\mathbb{R}^2$, si la longueur du "chemin" entre les points A et B en suivant C est plus grande que celle du segment de droite $[AB]$ dans le plan.



Par exemple, si C est un cercle de rayon 1 et si A et B sont les extrémités d'un diamètre, on aura $l = \pi > 2$: on voit clairement que la ligne bleue est plus longue que la rouge.



Pour une courbe quelconque C, la courbure en A est définie par : $K = \frac{d\alpha}{dh}$, soit l'inverse d'une longueur, avec h et α les grandeurs définies comme sur la figure ci-dessus, tracé de la courbe représentative de $f : x \mapsto sin(x)$ sur l'intervalle $[0, \pi]$.

C'est donc seulement à partir des surfaces que la distinction essentielle intrinsèque/extrinsèque va s'imposer. Cette distinction prend tout son sens avec un résultat fondamental démontré par Carl Gauss en 1827, connu sous le nom de Theorema Egregium ("théorème remarquable" en latin). Ce théorème affirme que la courbure d'une surface est une propriété intrinsèque : elle peut être entièrement déterminée à partir des distances et des angles mesurés sur la surface. Ainsi, on en vient à dire que si deux surfaces sont localement isométriques, c'est-à-dire qu'elles préservent leur métrique (distances et angles restent inchangés), leur courbure gaussienne correspondante est la même en tout point.

Par exemple, puisqu'une isométrie doit conserver la courbure, il est mathématiquement impossible de mettre à plat la surface de la Terre sur une carte sans déformer les distances (en les étirant ou en les déchirant).

Finalement, la distinction intrinsèque/extrinsèque ne constitue pas seulement un changement de point de vue : elle permet surtout d'introduire un outil fondamental pour décrire les différentes géométries. On peut alors classer les surfaces selon le signe de leur courbure :

— une courbure nulle correspond à la géométrie euclidienne du plan, $K = 0$

— une courbure positive correspond à une géométrie dite elliptique, comme celle de la sphère, $K > 0$

— une courbure négative correspond à une géométrie hyperbolique. $K < 0$

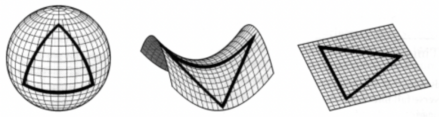


FIGURE 2 – Les trois types de courbures géométriques

2.3 Application à la neurologie

Le tore est un solide de révolution (forme d'un pneu) qui peut être construit à partir d'un rectangle de longueur b et de largeur a. On remarque que le tore a une courbure positive à l'extérieur et négative à l'intérieur. Pour un point de coordonnées (x,y) du rectangle, les coordonnées de ce même point deviennent :

$$X(x,y) = (R + r\cos(\frac{2\pi y}{a}))\cos(\frac{2\pi x}{b})$$
$$Y(x,y) = (R + r\cos(\frac{2\pi y}{a}))\sin(\frac{2\pi x}{b})$$
$$Z(x,y) = r\sin(\frac{2\pi y}{a})$$

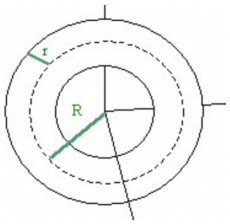


FIGURE 3 – Représentation des différents rayons

Cette notion se retrouve dans la nature. En effet, pour se représenter l'espace, notre cerveau a besoin de cartographier notre environnement, mais comment peut-il savoir où je me trouve ? Pour répondre à cette question, en 1971, John O'Keefe et John Dostrovsky ont placé des électrodes dans le cortex entorhinal (une partie du cerveau) d'une souris. Ils ont pu observer qu'en fonction de l'endroit où se positionne la souris, un neurone différent s'active en émettant un signal électrique. Cependant, ils ont remarqué qu'un même neurone s'active pour différents points de l'espace qui, reliés entre eux, forment un motif hexagonal (voir figure 4). Cette représentation donne le nom de cellules de grilles aux neurones concernés. Ainsi, chaque cellule de grille forme un motif de coordonnées décalé par rapport à celui des autres cellules. L'ensemble de ces coordonnées permet à notre cerveau de nous situer. Récemment, des chercheurs ont découvert, grâce à l'enregistrement de nombreuses cellules de grilles, que notre "carte mentale"ne se trouve pas dans un plan, mais dans un tore (voir figure 5). De plus, cette représentation est identique peu importe où nous sommes et peu importe l'état de notre cerveau. Cela signifie que l'on observera le même tore que nous soyons en pleine campagne, dans notre chambre ou encore endormi.

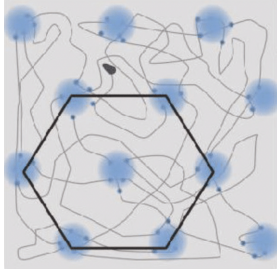


FIGURE 4 – Représentation de la carte mentale des cellules de grilles



FIGURE 5 – Représentation de la superposition de l'ensemble des cellules de grilles

3 Propriétés des géométries non-euclidiennes

3.1 Géométrie hyperbolique

Commençons à nous intéresser aux géométries hyperboliques. Cette idée de géométrie de courbure négative ne s'est pas imposée directement. Carl Gauss en avait pressenti l'existence sans jamais oser la publier. Cependant, ce sont surtout Nikolaï Lobatchevski [3] et János Bolyai [4] qui, indépendamment l'un de l'autre au XIXe siècle, ont franchi le pas. Malgré le fait que Bolyai soit parvenu aux mêmes conclusions que Lobatchevski, ce dernier présente en premier une nouvelle géométrie dans laquelle il remet en cause le cinquième postulat d'Euclide. Plutôt que d'essayer de le démontrer à partir des autres axiomes, comme de nombreux mathématiciens avant lui, il fait le choix radical de supposer qu'il est faux. À partir de cette hypothèse, Lobatchevski construit une nouvelle géométrie cohérente. Dans cet espace, par un point extérieur à une droite, il ne passe plus une seule parallèle, mais une infinité. Cette propriété donne donc naissance à un univers géométrique entièrement nouveau, où les distances, les angles et les figures obéissent à des lois différentes de celles de la géométrie euclidienne.

La géométrie hyperbolique correspond à un espace de courbure constante négative : $K < 0$. On normalise souvent cette courbure : $K = -1$.

Dans cette géométrie, les "droites" sont appelées des géodésiques : elles correspondent au prolongement du chemin le plus court entre 2 points et sont donc courbes dans notre représentation, et leur comportement diffère profondément de celui observé en géométrie euclidienne. Nous continuerons d'utiliser "droite" pour faciliter la compréhension. Pour une droite et un point donnés, une infinité de droites passent par ce point et sont parallèles à la droite initiale. Les triangles hyperboliques ont une propriété caractéristique : la somme de leurs angles est toujours strictement inférieure à $180°$, c'est-à-dire $\alpha + \beta + \gamma < \pi$.

On peut alors définir le défaut angulaire par : $\Delta = \pi - (\alpha + \beta + \gamma)$. En géométrie hyperbolique, l'aire d'un triangle est proportionnelle au défaut angulaire : plus le triangle est grand, plus la somme de ses angles diminue. [5]

Les graphes informatiques

Une des manières de modéliser un système complexe, comme un réseau informatique, est d'utiliser un graphe et un modèle géométrique. Un graphe est une structure constituée de nœuds et d'arêtes qui traduisent les relations existant entre les nœuds. Chaque nœud a un degré qui correspond au nombre de connexions qu'il possède. Ces relations peuvent être symétriques, c'est-à-dire que si A est en relation avec B alors B est en relation avec A, on parle alors de graphe non orienté. Il existe également des graphes orientés que nous n'aborderons pas ici, car leur représentation dans une géométrie hyperbolique est assez complexe.

Modéliser un système complexe à l'aide d'un graphe consiste à positionner chaque sommet du graphe dans une géométrie sous-jacente, ce qui nous permet d'obtenir une représentation spatiale de notre système où on associe chaque sommet du graphe à une coordonnée. L'espace hyperbolique permet, grâce à ses propriétés, de représenter au mieux la structure de nombreux systèmes complexes.

3. **Nikolaï Lobatchevski** (1792-1856), mathématicien russe, inventeur d'une géométrie non euclidienne.
4. **János Bolyai** (1802-1860), mathématicien hongrois.
5. **Démonstration en annexe**

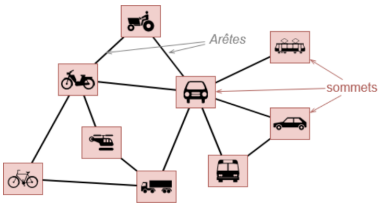


FIGURE 6 – Représentation d'un graphe en 2D

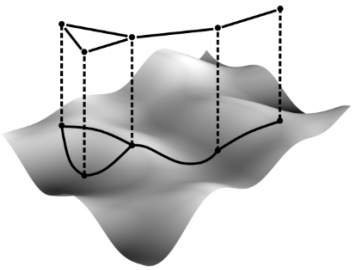


FIGURE 7 – Représentation d'un graphe utilisant une géométrie 3D

Pour commencer, il est nécessaire d'introduire la distribution de degrés en loi de puissance. La distribution de degrés est la fonction : $P(k)$ la probabilité qu'un nœud choisi au hasard ait k connexions. Dans beaucoup de réseaux réels, la distribution suit plutôt : $P(k) \propto k^{-}\gamma$ avec généralement $2 < \gamma < 3$.

Cela signifie que beaucoup de nœuds ont peu de connexions et quelques nœuds ont énormément de connexions (appelés hubs). Cette propriété est importante car elle permet d'étudier la résilience des réseaux aux perturbations, comme le retrait ou l'ajout de nœuds dans le réseau.

De plus, la distance (le plus court chemin) entre deux nœuds détermine la probabilité qu'ils soient connectés ; cette probabilité décroît exponentiellement. La géométrie hyperbolique permet de représenter cette caractéristique, car on retrouve cette propriété chez les géodésiques d'un espace hyperbolique.

Ces deux points permettent à la géométrie hyperbolique de modéliser le caractère de "petit monde" d'un graphe. En effet, cela signifie que la distance moyenne entre deux nœuds quelconques est de l'ordre du logarithme de la taille totale du réseau et qu'elle croît lentement avec la taille du graphe. Tout d'abord, même si deux nœuds sont éloignés dans le réseau, ils peuvent passer par quelques hubs centraux, ce qui réduit fortement les distances. Les hubs servent donc de raccourcis. De plus, dans un réseau "petit-monde", le nombre de nœuds accessibles en d étapes croît comme : $N(d) \sim \exp(N)$. Or, l'aire d'un disque hyperbolique est : $2\pi(\cosh(r) - 1)$. Pour de grandes distances on peut approximer que $\boldsymbol{\cosh(r) \approx \exp(r)/2}$. Ce qui donne que l'espace disponible pour agrandir le graphe est $\boldsymbol{\pi \exp(r)}$, ce qui correspond au nombre de nœuds que l'on veut rendre accessible. La taille d'un espace hyperbolique permet donc de contenir ce type de graphe.

Ainsi, les positions des nœuds dans l'espace hyperbolique offrent une vision claire des interactions du réseau, ce qui permet de faire des simulations.

3.2 Géométrie elliptique

De manière analogue, la géométrie elliptique correspond à une autre manière de modifier le cinquième postulat d'Euclide. Dans ce cadre, il n'existe plus aucune droite parallèle à une droite donnée : toutes les droites finissent par se rencontrer. Cette géométrie a été formalisée au XIXe siècle par Bernhard Riemann [6], et généralise les idées de Carl Gauss en étudiant des espaces de courbure positive.

La géométrie elliptique correspond à un espace de courbure constante positive : $K > 0$. Son modèle naturel est la sphère de rayon R, dont la courbure vaut : $K = \frac{1}{R^2}$. Dans cette géométrie, les droites

6. **Bernhard Riemann** (1826-1866), mathématicien allemand.

sont à nouveau des géodésiques, qui sont les grands cercles de la sphère, c'est-à-dire les cercles ayant le même centre que la sphère et de rayon R. Le plus court chemin entre deux points est donc un arc de grand cercle. Une propriété fondamentale est l'absence totale de parallèles : deux géodésiques distinctes se coupent toujours. Cela s'explique par le fait que l'espace est fermé et fini, sans bord. Une conséquence notable concerne les triangles. La somme de leurs angles est toujours strictement supérieure à $180°$, c'est-à-dire : $\alpha + \beta + \gamma > \pi$.

L'excès angulaire est une notion fondamentale de la géométrie sphérique. Considérons un triangle tracé sur une sphère de rayon R, dont les côtés sont des arcs de grands cercles (c'est-à-dire des géodésiques de la sphère). Si l'on note α, β et γ les angles du triangle, on observe que leur somme n'est plus égale à π comme en géométrie euclidienne, mais qu'elle est strictement supérieure à π. On définit alors l'excès angulaire par la quantité : $E = (\alpha + \beta + \gamma) - \pi$. Cette grandeur mesure exactement de combien la somme des angles dépasse la valeur euclidienne. Elle constitue une manifestation directe de la courbure positive de la sphère. On peut démontrer que l'aire d'un triangle sphérique est proportionnelle à cet excès angulaire.[7]

4 La Géométrie Non Euclidienne au Service de la Gravitation

En 1905, la relativité restreinte a été établie par Albert Einstein car deux célèbres théories étaient en contradiction. En effet, les lois du mouvement de Newton et les équations de Maxwell se contredisent sur le caractère invariant de la vitesse de la lumière. Cette théorie décrit comment la physique fonctionne pour des observateurs qui se déplacent à une vitesse constante les uns par rapport aux autres. Elle repose sur deux postulats : les lois de la physique sont les mêmes pour tous les observateurs en mouvement uniforme et l'invariance de la vitesse de la lumière. En conséquence, un lien entre la masse et l'énergie est apparu grâce à l'équation d'Einstein la plus connue : $E = mc^2$.

4.1 L'outil mathématique : Variétés et Métriques

La base du nouvel espace d'Einstein est donc un espace-temps à quatre dimensions. Pour mathématiser cet espace-temps, la physique a dû s'appuyer sur la géométrie non euclidienne de Riemann. En effet, bien que Gauss soit le pilier de la géométrie non euclidienne, celui-ci ne se confrontait qu'aux dimensions inférieures ou égales à deux. Riemann a eu l'idée d'étendre son travail avec des espaces de dimensions supérieures. Pour ce faire, il introduit la notion de variété, une généralisation aux dimensions supérieures des notions de courbes et de surfaces. On y retrouve les géodésiques, mais dans de grandes dimensions, il est nécessaire de définir des métriques. C'est là que ses travaux prennent tout leur sens : la métrique d'une variété est ce qui nous permet d'y mesurer des distances et d'y calculer des angles (les actions principales dans notre étude des géométries). Ainsi, la métrique riemannienne généralise la métrique euclidienne (fournie par le théorème de Pythagore classique), mais avec un théorème de Pythagore "tordu". Ces deux métriques donnent un produit scalaire qui permet de calculer la distance séparant deux points.

7. **Démonstration en annexe**

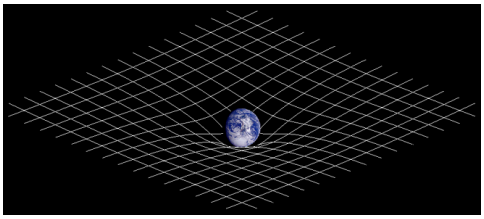


FIGURE 8 – Exemple d'un espace-temps

Riemann permet ainsi de calculer des longueurs non plus dans un plan, mais dans une surface courbée, ou plus généralement, dans ce qu'il appelle des variétés (des espaces de dimension $n \in \mathbb{N}$ quelconque). Dans ces structures, le théorème de Pythagore s'exprime avec la métrique ds^2, c'est-à-dire le carré de l'élément de longueur qui nous permet de définir un produit scalaire. Cette métrique est encodée dans une matrice appelée tenseur métrique. Si cette matrice a n lignes et n colonnes, le coefficient situé à la ligne i et à la colonne j correspond au coefficient du terme $dx_i dx_j$ dans l'expression de ds^2. L'utilisation des tenseurs est ici fondamentale : ce sont les seuls outils garantissant que les lois de la physique restent identiques quel que soit le système de coordonnées utilisé.

$$(\eta_{\mu\nu}) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Exemple de tenseur métrique

4.2 La Relativité Restreinte et l'Espace de Minkowski

En relativité restreinte, l'espace est décrit par la géométrie de Minkowski, une géométrie pseudo-euclidienne, un cas particulier "plat" où le tenseur métrique est constant. Le caractère pseudo signifie que la métrique n'est pas directement riemannienne. En effet, il tient au signe moins dans l'expression de l'intervalle espace-temps :

$$ds^2 = c^2 \times dt^2 - (dx^2 + dy^2 + dz^2)$$

Ce signe négatif, dû à l'invariance de la vitesse de la lumière, permet d'inclure le temps comme une dimension à part entière tout en le différenciant physiquement des dimensions spatiales. Ce ds^2 permet alors de calculer, par le calcul intégral, la longueur d'une courbe dans l'espace-temps, mais aussi de trouver des angles ou encore des aires dans ces géométries abstraites.

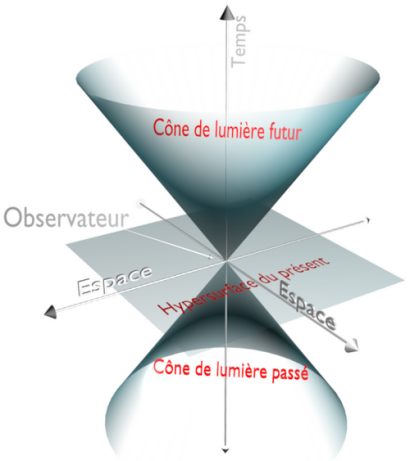


FIGURE 9 – représentation géométrique de l'espace de Minkowski

La relativité restreinte révolutionne donc le monde de la physique, mais elle est en contradiction avec certains concepts comme celui de la théorie de la gravitation. Pour rappel, selon la théorie de la gravitation, à tout corps massif est associé un champ de gravitation responsable de l'attraction des autres corps massiques. Pour résoudre ce problème, Einstein théorise la relativité générale.

4.3 La Relativité Générale : La Gravitation comme Courbure

Cette théorie repose sur deux postulats : la gravitation n'est plus une force exercée par un objet, mais consiste en une déformation de la structure de l'espace-temps et les lignes droites deviennent des géodésiques. Le deuxième postulat est possible seulement grâce au principe d'équivalence. Ce dernier affirme qu'un champ de gravitation peut être localement assimilé à un repère soumis à une accélération uniforme. Ainsi, deux corps de compositions différentes ont le même mouvement de chute libre dans un champ de gravitation.

Cependant, un nouveau problème survient : comment relier la masse et l'énergie de la matière à la courbure de l'espace-temps ?

Einstein mettra trois ans pour décrire sa nouvelle géométrie où la gravitation n'est plus une force, mais une déformation de l'espace-temps. Il utilise alors la géométrie pseudo-riemannienne : l'espace-temps de Minkowski n'y est plus plat, mais courbé. Contrairement au cas précédent, les coefficients du tenseur métrique ne sont plus constants, mais varient selon la présence de masse et d'énergie. Cependant, la structure "pseudo" est conservée : le tenseur autorise toujours des coefficients négatifs sur sa diagonale pour maintenir la distinction entre temps et espace. C'est en introduisant les grandeurs physiques et géométriques dans ces tenseurs qu'Einstein a pu établir son équation fondamentale :

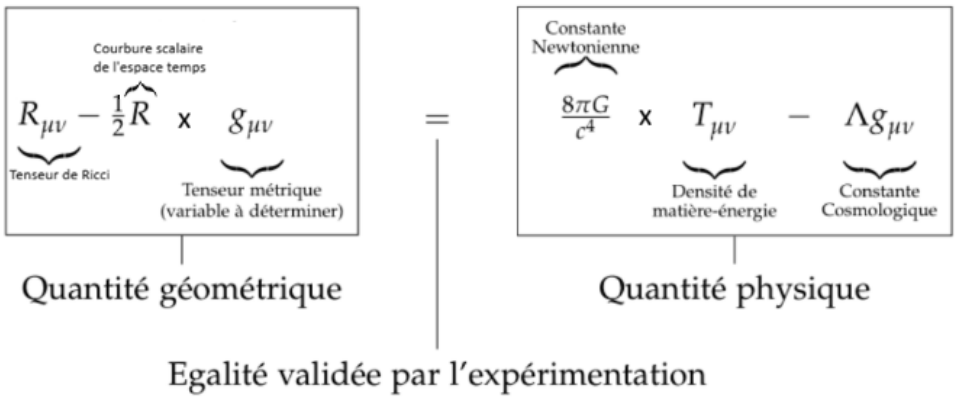


FIGURE 10 – Equation de champ d'Einstein

Cette équation ne peut être résolue que dans des conditions bien définies.Tout d'abord, dans un espace vide, il y a deux possibilités : soit l'espace est courbé, soit il est plat [8]. Si l'espace est courbé alors cela peut permettre de décrire l'espace des trous noirs tandis que si l'espace est plat, l'espace-temps de la relativité restreinte en sera une modélisation possible.

Ensuite, dans un espace vide avec une charge électromagnétique, alors les solutions sont celles d'Einstein-Maxwell. Elles représentent la métrique d'un espace vide autour d'un corps d'une certaine masse et possédant une charge électromagnétique.

Enfin, dans un espace à fluide parfait alors les solutions sont celles qui sont issues d'un corps assimilable à un fluide parfait. Un gaz parfait est donc un cas particulier d'un fluide parfait. Cela permet de modéliser l'intérieur des étoiles ou l'Univers dans son ensemble en assimilant la matière à un gaz parfait.

On peut cependant simplifier cette équation en $C = k \times \rho$ avec ρ la densité volumique de masse-énergie, C la courbure locale de l'espace et k une constante.

Grâce à cette simplification, on peut prédire la future forme de l'Univers uniquement grâce à sa densité volumique de masse-énergie ρ [9].

Riemann a donc été un acteur clé et indispensable de la géométrie non euclidienne et plus précisément riemannienne. Il a aussi été un acteur majeur de la notion de métrique et de dimensions supérieures à 2, ce qui a permis à Einstein de révolutionner notre vision de l'Univers à travers la relativité générale.

5 Visualisation : Modèles de géométrie hyperbolique

Il est intéressant de construire une géométrie uniquement en se basant sur des raisonnements ; c'est ce que l'on a fait jusqu'ici avec la géométrie hyperbolique de Lobatchevski. Mais à quoi ressemble-t-elle vraiment ? De tout temps, l'être humain ne peut voir et comprendre que ce que l'on arrive à représenter

8. **Démonstration en annexe**
9. **Différents types d'expansions de l'univers en fonction de la densité volumique de masse-énergie en annexe**

dans un plan euclidien, c'est-à-dire sur une feuille de papier. La résolution de ce paradoxe (représenter un monde non euclidien dans un plan euclidien) a été une étape cruciale pour faire comprendre et accepter les géométries non euclidiennes.

Pour étudier et visualiser la géométrie hyperbolique, il a donc fallu inventer des modèles de projection. Ces modèles traduisent les concepts hyperboliques dans un espace que nous pouvons dessiner et comprendre, tout en conservant certaines propriétés comme les angles ou les droites.

5.1 Modèle de Klein

Bien que le disque de Poincaré soit le plus connu aujourd'hui, tout commence en 1871 avec Felix Klein. Son modèle se construit à l'intérieur d'un disque euclidien. Si on imagine un cercle tracé sur une feuille de papier : l'intérieur du cercle représente tous les points de l'espace hyperbolique. Chaque point à l'intérieur correspond à un point réel dans cet espace non euclidien, alors que le bord du cercle représente les points "à l'infini" de l'espace hyperbolique. Ces points ne font pas partie de l'espace hyperbolique, mais ils servent de référence pour prolonger les droites hyperboliques jusqu'à l'infini.

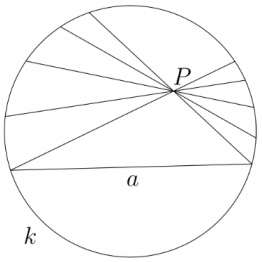


FIGURE 11 – Plusieurs droites passent par le point P en étant parallèles à la droite a (diamètre du disque)

Dans ce modèle, chaque droite hyperbolique est représentée par une corde du disque, c'est-à-dire un segment de droite euclidienne reliant deux points du bord. Les angles entre deux droites hyperboliques ne sont pas conservés dans ce modèle. Si deux droites se croisent, l'angle que vous mesurez sur la feuille n'est pas l'angle hyperbolique réel. Dans le modèle de Klein, on peut définir une distance hyperbolique entre deux points à l'intérieur du disque. Cette distance n'est pas la distance euclidienne que l'on mesurerait avec une règle sur la feuille : elle dépend de la position des points par rapport au bord du disque. Cette distance peut être calculée grâce à des formules spécifiques.

5.2 Disque de Poincaré

Il n'a fallu que 11 ans pour qu'Henri Poincaré améliore le modèle de Klein en y ajoutant la conformité (la conservation des angles). Le cercle ou disque de Poincaré est donc aussi une représentation, dans un espace fini, d'un espace infini. Il s'agit donc d'un cercle représentant l'univers de géométrie hyperbolique.

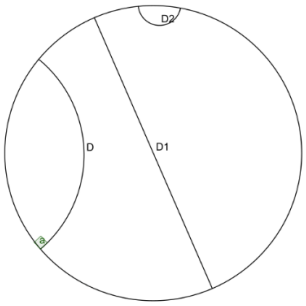


FIGURE 12 – Représentation du disque de Poincaré

Contrairement au modèle de Klein, un effort d'imagination est néanmoins requis puisque les « droites » de cette nouvelle géométrie y perdent l'apparence de droites euclidiennes. Une droite hyperbolique est soit un diamètre du disque, soit un arc de cercle perpendiculaire au bord du disque. Cette particularité permet de conserver exactement les angles hyperboliques : si deux droites se croisent, l'angle que vous mesurez sur la feuille correspond exactement à l'angle réel dans l'espace hyperbolique.

En revanche, les distances ne sont toujours pas représentées fidèlement : un segment proche du bord du disque est beaucoup plus long en distance hyperbolique qu'en distance euclidienne. Puisque le disque de Poincaré représente l'infini dans un disque fini, la distance est compressée visuellement près du bord, alors qu'en réalité, cela représente une distance très grande dans l'espace hyperbolique.

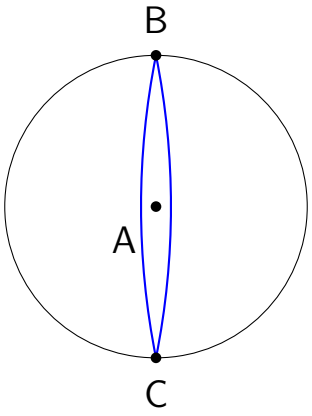
6 Unification de la constuction des géométries

6.1 Géométrie projective

Au premier abord, les géométries euclidiennes, elliptiques et hyperboliques semblent très différentes. Cependant, les mathématiciens Félix Klein et Arthur Cayley sont parvenus à créer un modèle unifiant leur construction : il s'agit de la géométrie projective, permettant de construire les géométries dites de Cayley-Klein. Développons la construction de ces géométries à travers ce modèle.

Pour former nos géométries, on doit utiliser une géométrie de transition, appelée géométrie projective, qui nous permet de redéfinir le parallélisme qui posait problème avec les axiomes d'Euclide. En géométrie projective, on considère que toutes les droites du plan sont sécantes en un unique point. Comment interpréter ceci dans le cas des droites parallèles ?

Pour comprendre ceci, imaginez les rails d'un train (ici représentés en bleu).



Le schéma ci-dessus représente la situation vue de dessus, le cercle représentant l'horizon. Si vous vous situez au point A, vous verrez donc les rails se rejoindre aux points à l'horizon devant et derrière vous, aux points B et C. La philosophie de la géométrie projective consiste à considérer que ces points sont identiques. Ce sont les points idéaux de la géométrie projective, qui ne peuvent donc pas être représentés sur un plan classique.

Dans la géométrie projective, on a plus de notions de distance : ces dernières vont être redéfinies avec le choix d'une courbe particulière, appelée conique, qui donnera le type de géométrie. Les coniques sont les courbes que l'on obtient en coupant un cône par un plan.

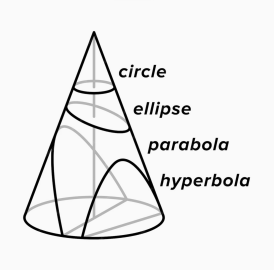
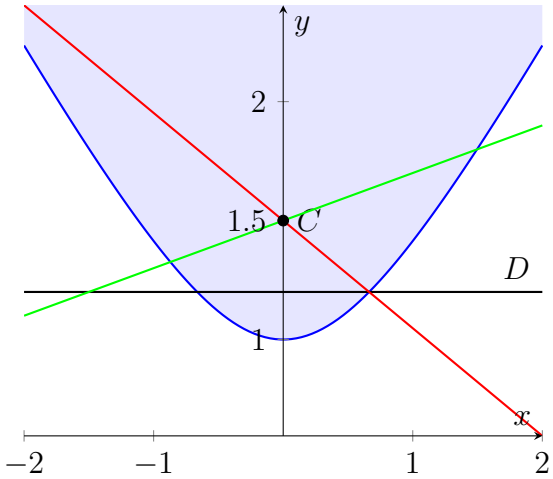


FIGURE 13 – Exemples de coniques et leur nom usuel associé

Après avoir choisi notre conique, on considère que les points de cette courbe sont les points idéaux de notre nouvelle géométrie, et que notre espace est l'intérieur de cette conique (qui correspond à l'intérieur du cône, mais nous reviendrons sur cette notion). Selon le type de conique choisi, plusieurs géométries apparaissent.

6.2 Géométrie hyperbolique

Si l'on choisit comme conique une hyperbole, on retrouve le modèle de géométrie hyperbolique. Pour illustrer cela, reprenons le concept de droite parallèle. En géométrie hyperbolique, toutes les droites admettent une infinité de droites parallèles passant par un même point. Prenons par exemple la conique suivant l'équation $y^2 - x^2 = 1$. Notre espace est alors la partie colorée en bleu sur la figure suivante :



Ici, on a tracé deux droites parallèles à la droite D passant par le point C : la droite rouge est sécante avec D dans le plan projectif en un point de la conique, soit un point situé à "l'infini" : ces droites sont donc parallèles dans notre géométrie hyperbolique. La droite verte est également sécante avec D dans le plan projectif, mais en un point n'appartenant pas à notre espace : ces droites sont donc parallèles.

Par ailleurs, si on choisit comme conique le cercle unité, d'équation $x^2 + y^2 = 1$, on reconstruit de cette manière le disque de Klein.

Les géométries hyperboliques sont en fait déterminées par des coniques réelles : ni imaginaires ni dégénérées (nous reviendrons également sur ces notions).

6.3 Géométrie elliptique

Les géométries sphériques sont déterminées par des coniques dites imaginaires, c'est-à-dire qui ne peuvent pas être tracées sur $\mathbb{R}^2$ (par exemple $x^2 + y^2 = -1$). Pour comprendre plus en profondeur, intéressons-nous aux coniques : toute conique peut être associée à l'ensemble des racines d'une forme quadratique Q sur $\mathbb{R}^2$, d'expression $Q : (x, y) \mapsto Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F$. Puisque définir notre espace revient à définir l'intérieur de la conique $Q(x, y) = 0$, précisons cette notion. L'intérieur au sens de Cayley est en fait l'ouvert de $\mathbb{R}^2$ sur lequel la forme quadratique est de signe constant. En ce sens, les coniques imaginaires n'ayant aucun point réel et étant associées à une forme quadratique nécessairement continue sur $\mathbb{R}^2$, la forme quadratique est de signe constant sur $\mathbb{R}^2$ donc on peut considérer que tout le plan projectif constitue l'intérieur de notre conique.

De fait, il est impossible pour deux droites du plan de se croiser en un point idéal ou n'appartenant pas à l'espace considéré. Ainsi, on comprend qu'aucune droite ne peut être parallèle, c'est-à-dire que chaque couple de droites est nécessairement un couple de droites sécantes. Cela est interprété en géométrie sphérique, par le fait que les géodésiques (grands cercles) sont toutes sécantes, et ce en deux points opposés de la sphère.

6.4 Lien avec la courbure et la géométrie euclidienne

Par ailleurs, on peut également déterminer le signe de la courbure de notre espace à l'aide de la forme quadratique, en considérant la matrice symétrique M telle que : $Q(X) = X^T MX$. Pour $Q : (x, y) \mapsto Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F$, on aura :

$$M = \begin{pmatrix} A & B & D \\ B & C & E \\ D & E & F \end{pmatrix}$$

La courbure de la géométrie de Cayley-Klein considérée est alors de même signe que le déterminant de M (et les résultats de signe des courbures selon la géométrie reviennent de manière immédiate).

Mais qu'en est-il si la matrice M a un déterminant nul ? Un déterminant nul pour M donnera une courbure nulle de l'espace créé. On parle alors de conique dégénérée. Ce sont les coniques associées aux espaces euclidiens que nous connaissons bien.

7 Enjeux écologiques et sociaux

7.1 Application au monde du vivant

Des chercheurs tels que Gábor Domokos (université polytechnique et économique de Budapest) et ses collègues ont montré que certaines formes, qu'ils ont nommées « cellules souples », remplissent l'espace

sans présenter aucun angle.

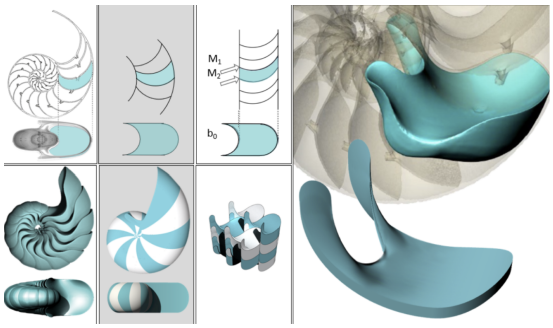


FIGURE 14 – cellules souples



FIGURE 15 – coquille du nautile

Comme on peut le voir sur cette image, un exemple concret est la coquille du nautile qui a la particularité d'être un emboîtement spiralé de chambres qu'il est possible de modéliser avec des cellules souples que l'on voit sur la figure 14. On retrouve ce phénomène dans des objets courants comme un oignon coupé en lamelles, des coquilles spiralées ou encore les grains de blé. Mais cette absence d'angles classiques ne sert pas qu'à remplir l'espace interne de ces coquilles, elle dicte aussi la forme de leurs surfaces complexes.

En effet, un autre exemple de surface complexe est le bénitier, un coquillage très présent dans les fonds rocheux ou coralliens du Pacifique, de l'océan Indien et de la mer Rouge. Si on observe cette merveille de la nature, on remarque qu'il est impossible de trouver un angle en traçant deux droites ou encore en dessinant un triangle. C'est dû au fait qu'il est composé d'une réunion parfaite entre une géométrie hyperbolique à l'intérieur et une elliptique à l'extérieur. En réalité, dans ces géométries, il existe bel et bien des angles mais, ils ne se situent pas à l'intersection de deux droites à proprement parler. En effet, si on prend ce coquillage, les lignes qu'on peut tracer doivent suivre la courbure ; ce sont donc des géodésiques. La conséquence directe est la somme des angles d'un triangle qui sera inférieure ou supérieure à 180° suivant la géométrie. L'avantage majeur de cet assemblage complet de géométries non euclidiennes hyperbolique et elliptique est que ces géométries permettent d'augmenter drastiquement la surface d'échange, pour respirer, filtrer l'eau ou encore héberger des micro-algues symbiotiques.



FIGURE 16 – Face externe du bénitier



FIGURE 17 – Face interne du bénitier

En effet, en créant des ondulations avec ces géométries, le bénitier augmente la longueur de son bord sans augmenter sa taille globale ; il peut donc déployer une surface de tissu beaucoup plus grande face au soleil. Or, qui dit plus de surface dit plus de photosynthèse et donc d'avantage de nourriture. De plus, cette fermeture en "zig-zag" est mécaniquement beaucoup plus difficile à forcer pour un prédateur ; ces plis

dispersent la pression si un prédateur essaie de briser la coquille. Le bénitier obtient donc une résistance mécanique maximale tout en économisant sa matière première, le calcaire.

Cette capacité du bénitier à maximiser sa surface d'exposition au soleil grâce aux courbures négatives est une source d'inspiration directe pour la Transition Écologique et Sociale. Par biomimétisme, les ingénieurs étudient ces structures ondulées non euclidiennes pour concevoir les capteurs solaires de demain. L'objectif est de capter un maximum d'énergie renouvelable sur un minimum de surface déployée.

Mais ce n'est pas la seule avancée possible, la résistance de cette géométrie est aussi un modèle très intéressant. Contrairement aux murs en béton plats construits dans l'objectif de résister à la montée des eaux et aux tempêtes extrêmes, la conception de nouvelles digues ou de brise-lames aux formes complexes et non lisses pourrait favoriser le retour de la biodiversité locale, en offrant de nombreuses cavités (grâce aux plis) tout en dissipant efficacement l'énergie cinétique des fluides.

La géométrie de ces coquillages nous montre donc que pour innover face aux défis écologiques, la meilleure stratégie est souvent de copier les équations de la nature.

7.2 Intérêt de la recherche fondamentale

Comme nous l'avons vu, les géométries non euclidiennes sont des outils mathématiques aussi fascinants que complexes. En revanche, ces dernières ont longtemps été négligées, jugées inutiles et trop abstraites. Ironiquement, cette négligence a persisté jusqu'à l'arrivée de la représentation de certaines d'entre elles dans notre géométrie euclidienne, notamment avec le modèle du disque de Klein. Elles montrent aujourd'hui leur utilité dans divers domaines.

Ainsi, elles témoignent de l'utilité de la recherche en mathématiques fondamentales : certaines découvertes à première vue inutiles peuvent s'avérer être la solution de problèmes futurs, ou donner des idées à des esprits brillants pour développer des théories ayant plus d'applications. Si les scientifiques d'antan pouvaient laisser parler leur créativité dans leur recherche grâce aux mécènes, cela ne s'applique plus aujourd'hui. En effet, les recherches doivent être financées, et ne le sont qu'en espoir d'un rendement futur. Cela mène à une uniformisation des sujets de thèses, mêlant science et productivisme.

On en vient alors à se questionner sur l'utilité de la recherche scientifique au sein de notre société : voulons-nous réellement continuer à faire converger la science à des fins purement monétaires ? Ne préférons-nous pas laisser la science se développer d'elle-même, quitte à construire des résultats qui semblent inutiles sur l'instant ?

On peut même remettre en question la notion d'utilité : nous rêvons d'un monde dans lequel l'esthétique de la preuve mathématique qui résulte de la recherche suffit à son financement.

8 Conclusion

Voici comment Riemann, Gauss ou encore Klein ont su nous faire sortir de notre conformisme euclidien. Ce faisant, ils nous ont permis d'approfondir nos connaissances concernant des domaines aussi variés que la cosmologie, avec la théorie de la relativité générale, les neurosciences ou encore l'anatomie complexe des nautiles.

En remettant en cause les postulats d'Euclide, les mathématiciens ont une fois de plus révélé que notre intuition immédiate n'est qu'un cas particulier parmi une infinité de possibilités. Ils ont façonné des univers aux règles singulières : des géométries elliptiques, où les droites finissent toujours par se rencontrer, aux géométries hyperboliques, où une infinité de parallèles s'évadent d'un même point.

Pourtant, cette apparente fragmentation des géométries trouve sa résolution dans la synthèse du plan projectif, prouvant que derrière la diversité se cache une unité mathématique profonde. Au-delà des chiffres, cette révolution non-euclidienne nous rappelle que le progrès scientifique naît souvent du courage de contredire l'évidence. En brisant le cadre, les mathématiciens n'ont pas seulement découvert de nouveaux espaces : ils ont offert à la pensée humaine une liberté nouvelle, transformant à jamais notre regard sur la structure intime du réel.

9 Annexes

9.1 Démonstration défaut angulaire

Dans le cas d'une surface de courbure constante $K = -1$, le théorème de Gauss–Bonnet donne : $\int_T K\, dA = -\Delta$. On en déduit que : $Aire = -\frac{\Delta}{K}$ donc $Aire = \Delta$

Ces résultats montrent que la somme des angles d'un triangle n'est pas une propriété universelle, mais dépend du signe de la courbure de l'espace.

9.2 Démonstration excès angulaire

Pour cela, on introduit la notion de fuseau sphérique (« spherical lune »). Deux grands cercles formant un angle θ au centre délimitent une région appelée fuseau.

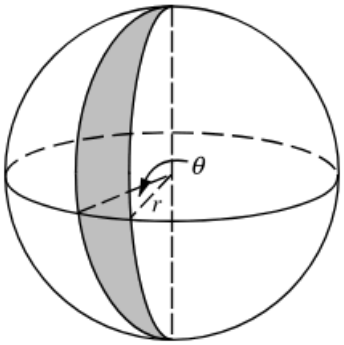


FIGURE 18 – Représentation d'un fuseau sphérique d'angle θ

L'aire totale de la sphère étant $4\pi R^2$, un fuseau d'angle θ représente la fraction $\frac{\theta}{2\pi}$ de la surface totale. Son aire vaut donc : $Aire = \frac{\theta}{2\pi} \times 4\pi R^2$. Considérons maintenant un triangle sphérique d'angles α, β, γ. À chacun de ces angles correspond un fuseau.

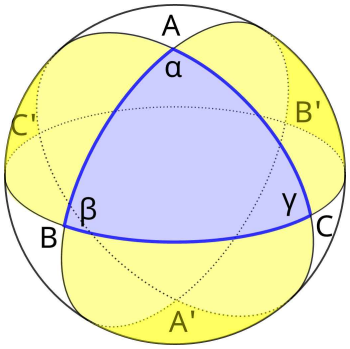


FIGURE 19 – Les trois fuseaux jaunes forment un triangle sphérique d'angle α, β, γ

La somme des aires des trois fuseaux est donc : $A = 2R^2(\alpha+\beta+\gamma)$. Un argument de décomposition géométrique montre que, dans cette somme, chaque point du triangle est compté exactement une fois de trop par rapport à la sphère entière. En comparant les contributions respectives, on obtient finalement : $AireTriangle = R^2(\alpha+\beta+\gamma-\pi)$. Autrement dit, $AireTriangle = R^2E$. L'aire d'un triangle sphérique est donc directement proportionnelle à son excès angulaire. Plus le triangle est grand sur la sphère, plus la somme de ses angles augmente, et plus son aire est importante.

Cette relation peut être interprétée de manière plus profonde grâce au théorème de Gauss–Bonnet. Pour un triangle géodésique situé sur une surface de courbure constante K, ce théorème affirme que : $\int_T K\, dA = \alpha + \beta + \gamma - \pi$ avec T le triangle sur la surface et dA l'élément d'aire infinitésimal. Dans le cas de la sphère, la courbure est constante et vaut : $K = \frac{1}{R^2}$. On obtient alors : $\frac{1}{R^2}\, Aire = E$ ce qui redonne immédiatement la formule précédente. L'excès angulaire représente donc l'intégrale de la courbure sur le triangle : il mesure la quantité totale de courbure contenue dans la région considérée. Pour aller plus loin, vous retrouverez également dans l'annexe suivante une partie dédiée à la comparaison des géodésiques des différentes géométries.

9.3 Comparaison des cercles géodésiques

Dans toute géométrie, on appelle cercle géodésique de centre O et de rayon r l'ensemble des points situés à distance r du point O, la distance étant mesurée selon la métrique propre à la surface. Le comportement du périmètre de ces cercles en fonction du rayon permet de distinguer fondamentalement les géométries euclidiennes, sphérique et hyperbolique. On commence par le cas euclidien.

Dans le plan euclidien, la métrique est donnée par la formule classique de distance issue du théorème de Pythagore. En coordonnées polaires (r, θ), l'élément de longueur s'écrit : $ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2$. Si l'on considère un cercle de rayon r, on fixe r constant. On a alors $dr = 0$, donc : $ds = r d\theta$.
Le périmètre du cercle est obtenu en intégrant lorsque θ varie de 0 à 2π :

$$P(r) = \int_0^{2\pi} r d\theta = r \times 2\pi = 2\pi r$$

. La croissance est linéaire. Cela correspond au fait que la courbure de Gauss du plan est nulle. Passons maintenant au cas sphérique.

Considérons une sphère de rayon R. En coordonnées sphériques (θ, ϕ), l'élément de longueur sur la sphère s'écrit : $ds^2 = R^2 d\theta^2 + R^2 \sin^2(\theta) d\phi^2$. On fixe un point O correspondant par exemple au pôle nord. La distance géodésique à O est donnée par : $r = R\theta$ donc $\theta = \frac{r}{R}$. Un cercle géodésique de rayon r correspond donc à fixer θ constant égal à $\frac{r}{R}$. Le long de ce cercle, $d\theta = 0$, donc : $ds = R \sin(\theta) d\phi$. En remplaçant θ par $\frac{r}{R}$: $ds = R \sin\left(\frac{r}{R}\right) d\phi$. Le périmètre s'obtient en intégrant pour ϕ allant de 0 à 2π :

$$P(r) = \int_0^{2\pi} R \sin\left(\frac{r}{R}\right) d\phi = 2\pi R \sin\left(\frac{r}{R}\right)$$

. On observe que pour r petit, $\sin(r/R)$ est approximativement égal à r/R. On retrouve alors : $P(r) \approx 2\pi r$. Donc localement, la géométrie sphérique ressemble au plan. Mais lorsque r augmente, la fonction sinus ralentit la croissance. Cela traduit la courbure positive de la sphère.

On peut aller plus loin en calculant l'aire du disque sphérique de rayon r. L'élément d'aire vaut : $dA = R^2 \sin(\theta) d\theta d\phi$. On intègre pour θ allant de 0 à $\frac{r}{R}$ et ϕ de 0 à 2π : $A(r) = \int_0^{2\pi} \int_0^{r/R} R^2 \sin(\theta) d\theta d\phi$. L'intégrale intérieure donne : $\int_0^{r/R} \sin(\theta) d\theta = 1 - \cos\left(\frac{r}{R}\right)$ donc : $A(r) = 2\pi R^2 \left(1 - \cos\left(\frac{r}{R}\right)\right)$. La croissance de l'aire est plus lente que πr^2, ce qui reflète encore la courbure positive. Passons maintenant à la géométrie hyperbolique.

Dans le plan hyperbolique de courbure constante -1, en coordonnées polaires hyperboliques, la métrique s'écrit : $ds^2 = dr^2 + \sinh^2(r) d\theta^2$. On considère un cercle géodésique de rayon r, donc r est constant

et $dr = 0$. Il reste : $ds = \sinh(r)d\theta$. Le périmètre est alors :

$$P(r) = \int_0^{2\pi} \sinh(r)d\theta = 2\pi \sinh(r)$$

Or la fonction $\sinh(r)$ est définie par : $\sinh(r) = \frac{e^r - e^{-r}}{2}$. Lorsque r devient grand, $\sinh(r)$ se comporte comme $\frac{e^r}{2}$. Le périmètre croît donc exponentiellement. Cette croissance rapide explique certaines formes naturelles à structure hyperbolique, comme certains coraux ou feuilles, où un excès de matière impose une courbure négative.

On peut aussi calculer l'aire du disque hyperbolique de rayon r. L'élément d'aire vaut : $dA = \sinh(r)drd\theta$. On intègre : $A(r) = \int_0^{2\pi} \int_0^r \sinh(t)dtd\theta$. L'intégrale intérieure donne : $\int_0^r \sinh(t)dt = \cosh(r) - 1$ donc : $A(r) = 2\pi(\cosh(r) - 1)$. La fonction $\cosh(r)$ se comporte comme $\frac{e^r}{2}$ lorsque r est grand, donc l'aire croît également de manière exponentielle.

On peut maintenant interpréter ces résultats du point de vue de la courbure. Dans le cas euclidien, le périmètre croît linéairement : l'espace est plat. Dans le cas sphérique, le périmètre croît moins vite que $2\pi r$: la courbure est positive, l'espace « se referme ». Dans le cas hyperbolique, le périmètre croît plus vite que $2\pi r$, de manière exponentielle : la courbure est négative, l'espace « s'ouvre ». Plus précisément, le développement limité du périmètre pour r petit permet de lire la courbure K :

$$P(r) \approx 2\pi r \left(1 - \frac{Kr^2}{6} + ...\right)$$

Si $K > 0$, la correction est négative (cas sphérique).
Si $K = 0$, on retrouve $2\pi r$ (cas euclidien).
Si $K < 0$, la correction est positive (cas hyperbolique).

Ainsi, la manière dont le périmètre d'un cercle dépend du rayon contient directement l'information sur le signe et la valeur de la courbure de l'espace. Ce résultat constitue une caractérisation métrique fondamentale des géométries de courbure constante.

9.4 Démonstration solutions de l'équation d'Einstein

Dans un espace vide de matière et d'énergie alors $T_{\mu\nu} = 0$ donc $R_{\mu\nu} = \Lambda \times g_{\mu\nu}$ et $R = 4 \times \Lambda$.
Dans le premier cas, si $\Lambda \neq 0$ alors l'espace est courbé même s'il n'y a pas de matière et d'énergie.
Dans le deuxième cas, si $\Lambda = 0$ alors $R_{\mu\nu} = 0$ et $R = 0$. Il n'y a donc pas de courbure et l'espace est plat.

9.5 Différents types d'expansions de l'univers en fonction de la densité volumique de masse-énergie

Si ρ tend vers la densité critique ρ_c (5 atomes d'hydrogène par m^3.), alors la courbure C tendra vers 0 et l'Univers tendra vers un espace plat Euclidien.

Si $\rho > \rho_c$ alors il y aura une courbure et l'univers aura tendance soit à se contracter pour avoir une géométrie sphérique.

A l'inverse, si $\rho < \rho_c$, alors l'univers s'ouvrira pour avoir une géométrie hyperbolique.

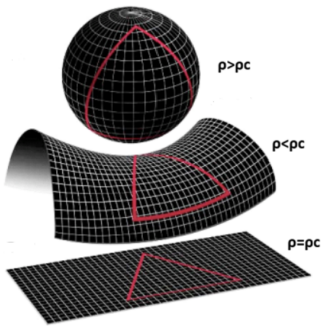


FIGURE 20 – Modèle d'expansion de l'univers

9.6 Analyse réflexive envers le déroulement du projet

Le fonctionnement de notre groupe a reposé sur un équilibre simple : des phases de recherches individuelles approfondies suivies de moments de mise en commun réguliers. Cette méthode nous a permis d'explorer des domaines très variés, comme la relativité générale ou la neurologie, sans nous éparpiller. Très vite, nous avons ressenti le besoin de structurer notre travail, ce qui s'est traduit par l'adoption naturelle de rôles précis. Neven a veillé au respect du timing lors des séances, tandis que William, Arthur et Lucien ont assuré la coordination et l'élan du projet. En parallèle, Agathe et Titouan se sont chargés de la partie administrative en préparant les ordres du jour et les comptes rendus, ce qui a apporté une vraie rigueur à notre suivi.

Un des moments les plus marquants de notre collaboration a été la séance de démarrage. Face à l'immensité du sujet, c'est le moment où nous avons réussi à diviser le thème en axes d'études concrets qui a réellement lancé le projet. Les échanges avec notre tutrice, Agnès Rigny, ont également été des points clés pour valider nos pistes de recherche. Cependant, tout n'a pas été simple : la complexité mathématique des géométries non-euclidiennes a parfois été un obstacle. Nous avons tous, à un moment ou un autre, eu l'impression de saturer face à certains détails techniques. Pour dépasser cela, nous avons mis en place une solution simple : la vulgarisation interne. Chaque membre devait expliquer ses découvertes de manière à ce que tout le groupe puisse les comprendre et les illustrer par des exemples concrets, comme les formes de coraux ou les réseaux informatiques.

Dans cette continuité, la réalisation du schéma de synthèse et sa présentation a constitué un véritable moment de recul sur notre travail. Cette séance a permis de relier nos recherches scientifiques à notre ressenti en ce début de projet, en mettant en évidence les différentes étapes traversées, de la difficulté initiale à la compréhension progressive. A travers la séance de réflexivité ainsi qu'aux ateliers Moodle, nous avons réussi à structurer notre pensée et à analyser notre manière de travailler. Avec du recul, nous aurions pu intégrer plus tôt cette dimension réflexive dans notre organisation afin d'ajuster plus efficacement notre

méthode de travail. Néanmoins, cette prise de conscience tardive nous a permis de mieux comprendre notre dynamique de groupe et d'identifier des pistes d'amélioration pour de futurs projets.

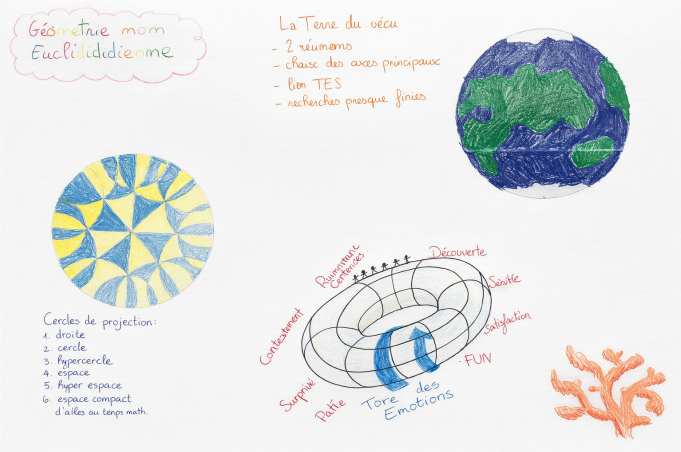


FIGURE 21 – Schéma de synthèse du projet

Aujourd'hui, nous constatons que nos résultats sont en parfaite adéquation avec nos objectifs de départ. Nous avons réussi à transformer des concepts abstraits en un travail structuré et à la portée d'un maximum de personnes. Le fait d'avoir anticipé la rédaction et la relecture nous permet d'aborder la fin du projet avec sérénité. Au-delà de l'apprentissage scientifique, ce projet nous a surtout appris à nous organiser collectivement, à écouter les idées de chacun et à construire une vision commune à partir de recherches variées.

9.7 Compte rendu des réunions

Réunion 1

Nos 4 axes principaux :
Comprendre les mathématiques
Comprendre la relativité
Comprendre les applications (neurologie + informatique)
Proposer une maquette concrète
Problématique :
Pas se focaliser direct dessus, elle viendra avec le temps. On privilégie encore la prise d'informations.

Question ouverte possible
- Est-ce que les géométries non euclidiennes vont remplacer la géométrie euclidienne ?
- Les futurs objets (ex : lasers, technologies spatiales. . .) utilisent-ils uniquement la géométrie euclidienne ?
- Les géométries non euclidiennes peuvent-elles résoudre des problèmes du monde réel ?
Idée : partir du 5 postulat d'Euclide (les parallèles)
Remise en question qui donne naissance aux géométries non euclidiennes.
1 Comprendre la Géométrie non euclidienne
On doit approfondir nos connaissances. Qu'est-ce que c'est ? Remise en cause du 5eme postulat

2 types de géométrie : hyperbolique / elliptique (décrire la surface de la Terre). Travailler sur les angles selon les géométries. Dessiner un modèle sur chaque géométrie.

2 Géométrie projective

Très intéressante, elle permet d'unifier différentes géométries, mais attention il faut préciser que ce n'est pas uniquement de la géométrie non euclidienne. Elle simplifie certaines choses (notamment en supprimant la notion d'angle). Selon Agnès, intéressant, continuer de creuser, cependant, il ne faut pas uniquement se focaliser dessus.

3 Les applications

On parle de relativité restreinte sans la géométrie non euclidienne. Si on l'ajoute on a la relativité générale.

La relativité générale : Important de la situer dans le temps, avoir son contexte historique. Géométrie non euclidienne pour parler du principe de gravitation. La représenter avec un schéma ?

L'équation d'Einstein de la relativité générale : Être honnête Expliquer en gros ce que ça veut dire, ce que ça a permis de faire. La courbure qui va déterminer lien et énergie ? La géométrie de l'espace va exercer une influence sur le comportement des objets ? Comprendre la notion de courbure. Est-ce que c'est le même espace utilisé dans l'univers ? Ou est-ce que la courbure évolue et plusieurs espaces coexistent dans l'univers ? Espace serait un espace à courbure non constante qui se déforme ?

La neurologie Chercher et creuser, pas besoin de détailler sur des notions, pas besoin de définir tous les concepts, mais prends en connaissance et savoir l'expliquer simplement à quelqu'un qui n'y connait rien. Par rapport aux expériences faites : Présenter le contexte, dire ce que nous on a compris. Expliquer le résultat de l'expérience et ensuite voir si besoin d'expliquer. Lien avec l'IA ?

Informatique Mettre des algos en place pour comprendre la géométrie non euclidienne ? Chercher les différences et les points communs entre neurologie et informatique

4 Pavages et maquettes

Point à creuser : Maquette à créer,Imprimante 3D d'Agathe,Coquillage d'Arthur,Coraux,Pavages

Pour conclure sur cette première réunion, nous repartons avec une vision plus structurée du projet, des notions précises à travailler et une méthodologie plus rigoureuse pour travailler ensemble et de manière efficace. Notre priorité est désormais de consolider nos connaissances mathématiques tout en préparant progressivement les applications.

Réunion 2

1-Présentation des recherches qu'on a effectuées : Peut dépendre du sujet

Relativité : Il faut bien réussir à faire un lien entre la relativité et les différentes géométries possibles.

Neurologie : Pourquoi le tore est plutôt utilisé dans le cerveau et pas une autre forme ? Quel est le lien avec la géométrie non euclidienne (car tore est une géométrie euclidienne). Cependant, il faut continuer de creuser un peu ce sujet car c'est un lien inattendu. Le travail de recherche a été achevé mais il faut développer l'expérience pour mieux la comprendre. Il faut faire lire ce qu'on a écrit pour voir s' il faut plus développer certains points.

informatique : Le sujet de l'informatique peut être développé si jamais le mémoire est trop court.

L'aspect Mathématiques : Il faut trouver où placer les travaux de Maryam Mirzakhani dans le plan.

Coquillage : Le coquillage est une très bonne idée car c'est quelque chose de très visuel mais aussi il fait

un lien entre les maths, l'écologie et l'art. Cela permettrait de trouver un lien avec la TES en parlant de la protection des océans. De plus, cela permettrait de parler des coraux en crochet et des différentes causes défendues liées à ce projet. Est-ce que on ne pourrait pas faire un lien avec le biomimétisme. Cela permettrait de faire une potentielle ouverture. Est-il possible de construire un coquillage de ce type car il possède plusieurs plans ? Cela ferait un nouveau lien avec les coraux en crochet car le crochet est le seul moyen de construire un objet dans une géométrie non euclidienne par l'humain.
2-Organisation : Il faut développer l'aspect historique de la géométrie non euclidienne tout en n'oubliant pas de parler de la géométrie euclidienne et des 5 axiomes. L'idée de plan où on expose par ordre chronologique les différentes découvertes mathématiques tout en développant les différentes applications liées est une très bonne idée. Par contre, il est important de garder un fil rouge tout au long du plan Il faut déterminer pourquoi on peut pas travailler qu'avec la géométrie euclidienne : par exemple, pourquoi Einstein est arrivé à la conclusion de devoir utiliser la géométrie non euclidienne La géométrie projective pourrait être une sorte de conclusion du sujet.
3-Il est important de comprendre et de savoir expliquer quel mathématicien a fait quoi mais ce n'est pas obligé de détailler pour tous. On peut en développer un en particulier mais les présenter brièvement au minimum. Pour établir le plan, il faut voir s' il y a des points communs entre les différentes découvertes et les applications.
4- Il faut parler de la géométrie elliptique car il y a beaucoup d'applications. En la citant, il faut dire comment se comporte le 5e axiome dans ce cas là.
En application, il y aurait la Terre car elle est assimilable à une sphère. De plus, on pourrait parler du GPS (une application très concrète connue de tous). On pourrait faire un lien avec les travaux de Maryam Mirzakhani sur les géodésiques.
Fin de la réunion et que va t-il se passer pour la suite : Il faut bien lire les recherches effectuées par les autres pour voir si on n'explique pas assez/trop certains points. Pour la prochaine réunion, il faudrait avoir construit un plan précis et avoir commencé à écrire le début des parties. Il faut se renseigner sur les consignes du livrable attendu et de la soutenance.

Réunion 3

Réflexions sur le format de la soutenance : L'oral est une présentation de 15 minutes, divisée entre une mise en contexte, un résumé vulgarisé des points clés et un temps de réflexivité sur le travail d'équipe. L'idée serait d'assurer un temps de parole équitable plutôt que de viser l'exposé exhaustif.
Pour le support, l'accent pourrait être mis sur l'esthétique visuelle, tandis qu'un oral blanc permettrait d'anticiper d'éventuelles questions pour la seconde partie de 15 minutes.
Évolution de la problématique : Le projet pourrait s'articuler autour de la transition des géométries non euclidiennes, perçues initialement comme marginales voire farfelues, vers leur utilité actuelle dans la recherche de pointe. Cette évolution invite à s'interroger sur le financement de la science : la priorité doit-elle aller à l'utilité immédiate et au profit, ou à la recherche fondamentale pour la compréhension du monde ? Cela soulève aussi la question du choix de l'outil géométrique selon l'objectif poursuivi.
Pistes pour le développement du plan :
- Introduction : Explorer l'origine de la géométrie et son utilité première, avec un rappel historique sur les axiomes (notamment le 5ème).
- Concepts de courbure : Il serait possible d'intégrer le cas particulier du tore (géométrie euclidienne)

pour nuancer les exemples elliptiques et hyperboliques liés à la relativité.

- Visualisation : Une réflexion est envisageable sur le paradoxe de la représentation : notre compréhension semble souvent limitée par ce que nous parvenons à projeter sur un plan euclidien.
- Ouverture : Le sujet laisse la liberté d'explorer la géométrie projective ou les pavages (TES).

Suggestions d'amélioration et axes de recherche : Il pourrait être intéressant de présenter la géométrie euclidienne comme un socle tout en suggérant d'emblée ses limites. Plusieurs pistes restent à creuser, comme la dimension sociale de la recherche (beauté de la science vs rentabilité) ou la manière dont l'outil géométrique influence la définition d'un problème. Sur le plan technique, il est possible de développer la notion de transport de géométrie ou de solidité de la courbure nulle, tout en choisissant de rester superficiel sur les calculs complexes de la géométrie projective pour privilégier la clarté conceptuelle. Enfin, une critique des attendus du sujet permettrait de boucler la réflexion sur la finalité réelle de ces travaux.

Réunion 4

Retour de réunion :

-Améliorer notre introduction car notre problématique n'est pas assez claire et rentre trop dans les détails.
-La conclusion est bien mais on peut encore l'améliorer
-Créer un nouveau chapitre sur l'utilité de la recherche fondamentale
-Dresser une liste de ce qu'il nous reste à faire

Introduction :

-L'introduction est vraiment importante car elle sert à expliquer de quoi notre sujet parle et ce qu'il va traiter.
-Parler en détail de la géométrie euclidienne (les 5 axiomes) après l'introduction puis enchainer directement sur la géométrie non euclidienne.
-Enoncer à la fin de l'introduction les différentes parties qui seront évoquées.

Chapitre sur l'utilité :

-La dernière partie de la conclusion (utilité de la recherche fondamentale) peut devenir une partie du rapport outils fascinant à ne pas négliger
-Mettre définition de qu'est ce qui est utile
-Prouver aujourd'hui l'utilité avant de commencer $=>$ pb car quand on cherche on a pas encore trouvé l'utilité
-Si on en parle pas beaucoup dans le rapport, on peut en faire une vraie partie pour la soutenance

Liste des tâches restantes à faire :

-Renommer le chapitre 1
-Séparer en 2 le chapitre sur la visualisation et lien TES
-Ajouter une partie sur l'utilité de la recherche fondamentale dans la partie TES
-Ajouter CR des réunions
-Réécrire certaines parties pour les rendre plus claires

9.8 Bibliographie

[1] ARTE. Voyages au pays des maths : Les géométries non-euclidiennes. Retrieved from https ://www.arte.tv/fr 003-A/voyages-au-pays-des-maths/ (accessed February 5, 2026).

[2] https ://ventdulargecreatio.wixsite.com/-vdl/copie-de-la-gravitation (accessed February 19, 2026)

[3] Nicolas, F. Géométrie intrinsèque des surfaces : la courbure de Gauss (1827). Retrieved from http ://www.entretemps.asso.fr/Nicolas/mathsmodernes/7-Gauss.pdf (accessed March 5, 2026).

[4] Etienne, G. Poincaré et son disque. Retrieved from https ://perso.ens-lyon.fr/ghys/articles/disque-poincare.pdf (accessed March 19, 2026).

[5] Jean-Marie, L. Dominique, M . Qu'est-ce que la courbure d'une surface ?. Retrieved from https ://lmbp.uca.fr chon/courbure.html (accessed March 5, 2026).

[6] https ://fr.wikipedia.org/wiki/Modèle_de_Klein#cite_ref-2 (accessed March 19, 2026).

[7] Mauger, C. Les cellules souples : des formes naturelles qui pavent l'espace sans angles. Retrieved from https ://www.pourlascience.fr/sd/mathematiques/les-cellules-souples-des-formes-naturelles-qui-pavent-l-espace-sans-angles-27006.php (accessed March 5, 2026).

[8] Catalan, E. Trigonométrie sphérique. Théorème de Legendre. Nouvelles annales de mathématiques : journal des candidats aux écoles polytechnique et normale 11(Série 1) :406-408, 1852.

[9] Harris, J. W. and Stocker, H. Handbook of Mathematics and Computational Science ; Springer-Verlag : New York, 1998 ; p 108.

[10] Merker, J. and Szczeciniarz, J.-J. Théorème de Gauss-Bonnet pour les surfaces : vers une philosophie intrinsèque de la géométrie différentielle (Partie I). HAL Id : hal-01971403, 2019.

[11] Trouvé, T. Géométrie sphérique, caractéristique d'Euler et homologie simpliciale. Mémoire académique, 2020.

[13] Audin, M. Géométrie (L3M1) ; EDP Sciences, 2000.

[14] Albrecht, G. Géométrie Projective. In Techniques de l'Ingénieur [version électronique], 2008.

[15] Dias–Tomaszower, N.Les géométries. Retrieved frohttps ://m www.multiversel.com/2020/06/09/les-geometries/ (accessed March 5, 2026)

[16] Damour, T. La Relativité Générale. Retrieved from https ://cosmologie.saf-astronomie.fr/Damour1.htm (accessed March 19, 2026)

[17] Crevoisier Philippe. Comprendre les Cellules de Grille Le Système de Navigation Spatiale du Cerveau. extrait de https ://www.youtube.com/watch ?v=ZROooQfvf0M (consulté 20 février 2026).

[18] Jérémi, Lesage. La réprésentation géométrique des réseaux orientés. Thesis, Université Laval, 2025.

[19] Olivier, Devillers. Géométrie algorithmique et réseaux. Thesis, Institut national de recherche en informatique et en automatique, 2008